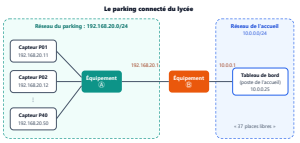
Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Cours**

Le parking connecté : constituants d'un réseau, adresses MAC et IP, masque



40 places, 40 capteurs, un écran à l'accueil qui affiche « 37 places libres ». Comment les relier ?

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.4b · 5.3.4a · 3.4.3c · 2.4.3a · CO3.2 · CO7.3-SIN2

Nom : Prénom : Classe : Date :

Activité 1 : Échauffement CAN

5 min, individuel

Trois questions de révision pour l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Le capteur de présence d'une place fournit une tension convertie par un CAN de **8 bits**, de pleine échelle **5 V**. Son quantum vaut environ…

- ☐ 0,625 V
- ☐ 19,5 mV
- ☐ 5 mV

Question 2

Le code `0x80` vaut en décimal…

- ☐ 80
- ☐ 128
- ☐ 256

Question 3

La pleine échelle d'un CAN, c'est…

- ☐ l'étendue de la tension d'entrée qu'il peut convertir
- ☐ le nombre de codes de sortie
- ☐ la plus petite variation détectable

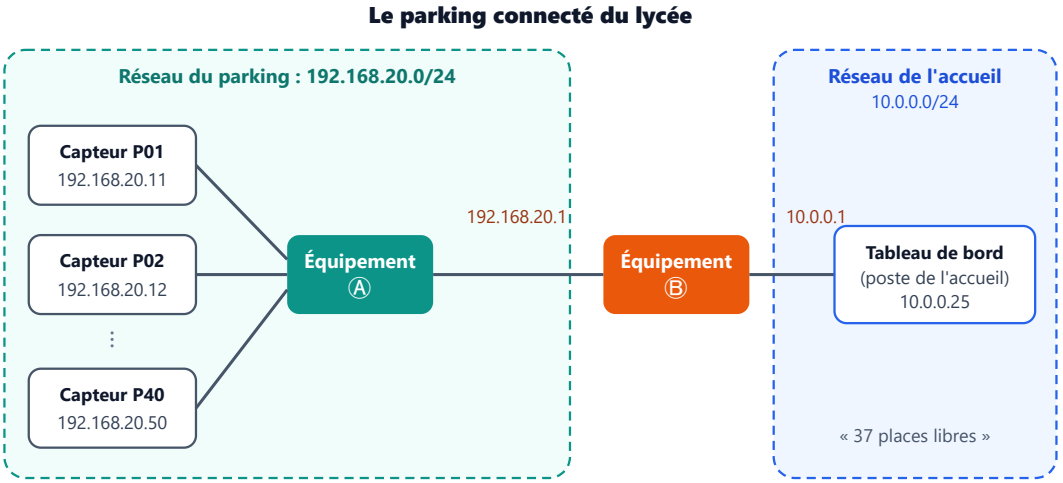
Switch, routeur, adresses

- Chaque appareil a une **carte réseau** avec une **adresse MAC** (physique), gravée en usine : 48 bits, écrits en hexadécimal, par exemple `24:6F:28:A1:3C:05`.
- Le **switch** relie les appareils d'un **même réseau** : il lit l'**adresse MAC** et envoie la trame au bon port.
- Le **routeur** relie des **réseaux différents** : il lit l'**adresse IP** de destination et transmet le paquet vers l'autre réseau.
- L'**adresse IP** (logique) est donnée par l'administrateur ou par un serveur DHCP : elle dépend du **réseau** où se trouve l'appareil.

Activité 2 : Lire le schéma du parking

6 min, en binôme

Utilisez le schéma du parking (diapo d'accroche, reproduit sur la fiche).



Question 4

Nommez les équipements Ⓐ et Ⓑ et justifiez à partir du schéma.

Question 5

Une adresse MAC compte 48 bits, une adresse IPv4 32 bits. Combien d'octets chacune occupe-t-elle ? Combien de chiffres hexadécimaux faut-il pour écrire une adresse MAC ?

Le masque : quelle partie désigne le réseau ?

- Masque `255.255.255.0`, noté **/24** : les **24 premiers bits** (3 premiers nombres) désignent le **réseau**, les 8 derniers la **machine**.
- **Adresse du réseau** = adresse IP **ET** masque, bit à bit : `192.168.20.37` ET `255.255.255.0` = `192.168.20.0`.
- Dans un /24 : 256 adresses, mais la première (`.0`, le réseau) et la dernière (`.255`, la diffusion) sont réservées → **254 machines**.
- Deux machines du **même réseau** communiquent directement (switch) ; sinon il faut passer par un **routeur** (la passerelle).

Activité 3 : Adresser le parking

7 min, en binôme

Question 6

Le réseau du parking est `192.168.20.0/24`. Peut-il accueillir les 40 capteurs, le poste de supervision et le routeur ? Justifiez.

Question 7

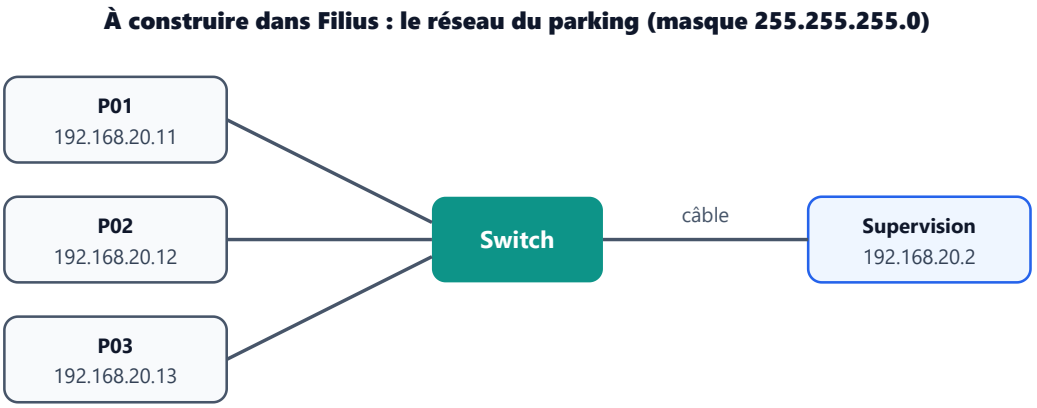
Un technicien installe le capteur P41 avec l'adresse `192.168.21.41`, masque `255.255.255.0`. Le tableau de bord ne le voit pas. Expliquez pourquoi et proposez une correction.

Activité 4 : Le réseau du parking sur Filius

16 min, en binôme

1. **Mode conception** (marteau) : 4 ordinateurs, 1 switch, des câbles. Double-clic sur chaque ordinateur : **nom**, **adresse IP**, **masque** `255.255.255.0`.
2. **Mode simulation** (triangle vert) : sur Supervision, installez **Ligne de commande**, puis tapez `ping 192.168.20.11`.
3. Passez P03 en `192.168.21.13`, puis, depuis Supervision : `ping 192.168.20.13` et `ping 192.168.21.13`.

Question 8



Construisez ce réseau en suivant les étapes 1 et 2. Que répond la commande `ping 192.168.20.11` ? Que prouve-t-elle ?

Question 9

Après le changement d'adresse de P03, que donnent les deux ping ? Reliez le résultat à la question 7.

À retenir

- L'adresse ..... est l'adresse physique de la carte réseau (48 bits) ; l'adresse ..... est l'adresse logique, qui dépend du réseau (32 bits en IPv4).
- Le ..... relie les machines d'un même réseau ; le ..... relie des réseaux différents.
- Le ..... indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau : adresse du réseau = adresse IP ..... masque.
- Deux machines communiquent directement si elles ont la même adresse de ..... ; sinon, il faut passer par une passerelle.
- La commande ..... vérifie qu'une machine répond sur le réseau.

Activité 5 : Quiz de sortie

4 min, individuel

Question 10

Pour relier le réseau du parking au réseau de l'accueil, il faut…

- ☐ un switch
- ☐ un routeur
- ☐ un deuxième capteur

Question 11

`192.168.20.200` et `192.168.20.7`, masque `/24`, sont-elles dans le même réseau ?

- ☐ oui
- ☐ non

Question 12

L'adresse `192.168.20.255` peut-elle être donnée à un capteur dans ce réseau ?

- ☐ oui
- ☐ non